

Materia: Electromagnetismo	Código: 22.21
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 18/4/2023 9:30:09	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
60	hs. teóricas
33	hs. prácticas
9	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Ecuaciones de Maxwell.
 Ondas electromagnéticas
 Reflexión, refracción y difracción de ondas
 Radiación, dipolo de Hertz.
 Nociones básicas de antenas
 Guía de ondas

➤ Presentación de la materia:

Esta materia pertenece al departamento de Sistemas Digitales y Datos.

Se dicta en el cuarto año para la focalización de Telecomunicaciones y en el quinto año para la focalización de Procesamiento de Señales.

Este es un curso donde se desarrollan los contenidos fundamentales del electromagnetismo aplicado que comprenden el estudio del campo electromagnético en condiciones estacionarias y dinámicas en distintos medios materiales y en particular el estudio de las ondas electromagnéticas, sus propiedades, interacción con el medio, interfaces, guiado y generación con énfasis en las aplicaciones en electrónica y telecomunicaciones mediante el planteo de situaciones concretas. Para dicho fin se utilizan modelos y se hace hincapié en sus condiciones de validez y las aproximaciones que se realizan en los mismos.

Los principios del electromagnetismo aplicado se aplican hoy en día en diferentes campos de la ingeniería electrónica como la radiopropagación, microondas, antenas, radar, compatibilidad electromagnética, teledetección mediante ondas de radio, etc.

Para poder cursar la materia el alumno debe repasar los conocimientos adquiridos en análisis vectorial (sistemas de coordenadas: cartesiano, cilíndricas y esféricas; transformaciones entre sistemas de coordenadas; gradiente, divergencia y rotor) y en Física III.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de poner en práctica la metodología general de análisis y las herramientas adecuadas para aplicar los conocimientos adquiridos en electromagnetismo aplicado y solucionar problemas de complejidad mediana de ingeniería electrónica relacionados con los temas tratados.

Describir y analizar las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos estacionarios y dinámicos.

Describir y analizar las líneas de transmisión y los problemas asociados.

A relacionar la teoría de circuitos y la teoría electromagnética a través de las líneas de transmisión.

Comprender la propagación de ondas electromagnéticas en diferentes medios, reflexión, transmisión y radiación.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender los principios teóricos que permitan explicar los fenómenos electromagnéticos relacionados con su futura labor profesional.
- Comprender que los fenómenos electromagnéticos pueden explicarse a partir de un conjunto de leyes básicas y las ecuaciones de Maxwell, aplicadas a situaciones específicas.
- Analizar y poder resolver problemas, en la medida de lo posible orientados hacia situaciones reales, aplicando los conceptos teóricos y formulando modelos con sus respectivas aproximaciones.
- Tomar decisiones frente a situaciones problemáticas que permitan una aproximación a la solución del problema propuesto.
- Comunicarse correctamente en forma oral y escrita.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1 Campos eléctricos y magnéticos estacionarios	Electrostática Ley de Coulomb. Principio de superposición. Campo eléctrico. Distribuciones de carga discretas y continuas. Flujo del campo eléctrico. Teorema de Gauss. Potencial electrostático. Campo electrostático en conductores y dieléctricos Campo creado por un dipolo. Dieléctricos. Polarización. Cargas de polarización. Vector densidad de flujo eléctrico. Susceptibilidad eléctrica. Permitividad. Condiciones de contorno para el campo electrostático. Ecuación de Laplace y Poisson. Método de las imágenes para la resolución de la ecuación de Poisson. Capacidad de conductores. Energía electrostática de un conjunto de cargas. Principio de los trabajos virtuales. Energía electrostática y fuerza. Magnetostática Ley de Ampere de la fuerza. Densidad de flujo magnético. Fuerza de Lorentz. Ley de Biot-Savart. Ley de Ampere. Potencial vectorial magnético. Desarrollo multipolar. Dipolo magnético. Cupla sobre una espira. Materiales magnetizables. Corrientes equivalentes de magnetización. Susceptibilidad magnética. Permeabilidad magnética. Condiciones de contorno para el campo magnético. Autoinductancia. Energía almacenada en el campo magnético. Energía magnetostática y fuerza. Ecuaciones de Maxwell en condiciones estacionarias.
Unidad 2	Corriente eléctrica. Modelo de Drude. Ley de Ohm. Ecuación de continuidad. Fuerza

Electrodinámica y Ecuaciones de Maxwell	electromotriz. Efecto Joule. Experiencia de Faraday. Ley de Faraday. Ley de Faraday en forma diferencial. Inducción por movimiento. Energía magnética. Densidad de corriente de desplazamiento. Ecuaciones de Maxwell. Ecuación de Onda. Concepto de onda plana, transversalidad. Variación temporal lenta. Campo eléctrico dinámico. Difusión de los campos en un conductor. Profundidad de penetración. Aproximación cuasiestacionaria. Condiciones. Campos en un cilindro conductor por el que circula una corriente alterna. Efecto pelicular. Condiciones de contorno para el campo electrodinámico. Método de las aproximaciones sucesivas. Aproximación electrocuasiestacionaria. Aproximación magnetocuasiestacionaria. Campos en un capacitor mediante la aproximación cuasiestacionaria. Corrientes de Foucault. Aplicaciones. Cálculo de las corrientes de Foucault en un cilindro conductor inmerso en un campo magnético uniforme. Teorema de Poynting. Dieléctrico sujeto a un campo eléctrico de corriente alterna. Modelo de Lorentz. Permitividad compleja. Dependencia con la frecuencia. Tangente del ángulo de pérdidas. Calentamiento dieléctrico. Valor medio temporal del vector de Poynting. Potencia media temporal disipada
Unidad 3 Líneas de Transmisión	Circuitos de parámetros concentrados y distribuidos. Postulados de Heaviside y Kelvin. Modelo de Heaviside del cuadripolo. Ecuaciones del telegrafista para una línea con y sin pérdidas Ecuación de onda para el voltaje y la corriente. Solución armónica. Impedancia característica. Coeficientes de reflexión y transmisión. Ondas estacionarias. Relación de onda estacionaria (ROE). Líneas de bajas pérdidas. Líneas sin distorsión, criterio de Heaviside. Impedancia de entrada. Línea en cortocircuito, a circuito abierto, de cuarto de onda y media onda. Carga capacitiva e inductiva. Potencia media temporal. Discontinuidades. Nociones de adaptación de impedancia. Cables coaxiales. Transitorios en líneas de transmisión. Pulsos. Diagramas de rebotes. Gráfico traza de osciloscopio e instantánea del voltaje. Reflectómetro en el dominio del tiempo.
Unidad 4 Ondas electromagnéticas	Ecuación de onda de D'Alambert. Impedancia intrínseca. Vector de Poynting. Vector de onda. Ecuación de Helmholtz. Ondas esféricas. Espectro electromagnético. Espectro radioeléctrico. Aplicaciones en cada banda Ondas en medios materiales. Factor de fase y atenuación. Propagación en dieléctricos de bajas pérdidas. Atenuación específica por propagación en un gas. Propagación en un buen conductor. Profundidad de penetración. Velocidad de fase y grupo.
Unidad 5 Reflexión, refracción y difracción de ondas electromagnéticas.	Reflexión y refracción para incidencia normal. Analogía con una línea de transmisión Polarización de una onda electromagnética. Lineal. Circular. Elíptica. Esfera de Poincare. Reflexión y refracción para incidencia oblicua: leyes de Snell. Coeficientes de Fresnel. Ángulo de Brewster. Reflexión total interna. Interfase dieléctrico - conductor. Cambios de polarización por reflexión. Interfases múltiples: concepto de radomo y blindajes. Apantallamiento. Propagación de una onda electromagnética en diferentes medios. Índice de refracción complejo. Comportamiento con la frecuencia en la interfase dieléctrico –dieléctrico con pérdidas. Concepto de plasma. Incidencia normal en un plasma fío. Refracción ionosférica. Interferencia de ondas electromagnéticas aplicado al caso de un radioenlace en las bandas de VHF-UHF. Difracción de Fresnel. Radio de las zonas de Fresnel. Obstáculo tipo filo de cuchilla.
Unidad 6 Radiación y antenas	Condiciones para la radiación de ondas electromagnéticas. Potencial escalar y vectorial electrodinámico. Ecuación de onda de D'Alambert. Gauge de Lorentz. Resolución de la ecuación de Helmholtz. Dipolo de Hertz. Conceptos básicos sobre antenas: Diagrama de radiación. Ancho de haz entre puntos de media potencia. Directividad. Eficiencia. Antena isotrópica. Ganancia.

	Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE). Ancho de banda. Potencia irradiada. Resistencia de radiación. Pérdida por desacople en polarización. Antena receptora: área efectiva. Longitud efectiva. Potencia recibida. Ecuación de Friis generalizada. Dipolo corto. Dipolo de media longitud de onda. Monopolo de Hertz. Monopolo de un cuarto de longitud de onda. Aplicaciones
--	--

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teórico-prácticas, con exposición del docente e instancias de participación de los alumnos y la resolución de problemas. Se emplea la estrategia del método de aprendizaje basado en la solución de problemas.

Los problemas tratados son estructurados con solución algorítmica, pero requieren que el alumno tenga en cuenta el estricto cumplimiento de las hipótesis en que fueron formulados los algoritmos para que sean correctas las conclusiones que se pueden obtener de la resolución de los mismos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teórico-Prácticas	Clases teórico-prácticas consisten en la exposición de los distintos temas de teoría electromagnética aplicada establecidos en el programa, haciendo hincapié en los aspectos conceptuales de los mismos. Se hace énfasis en la aplicación de problemas relacionados con la electrónica y las telecomunicaciones. Las clases son presenciales o virtuales sincrónicas. Se hace participar al alumno en el desarrollo de los distintos temas relacionándolos con lo aprendido en otras materias y señalando el objetivo final hacia el que están orientados los mismos. Los contenidos son enmarcados en el momento histórico de su desarrollo y las ideas filosóficas en boga que influyeron en el desarrollo de los distintos modelos teóricos que se estudian. En cada presentación se indica la bibliografía recomendada y artículos publicados en publicaciones periódicas sobre el tema expuesto. Las clases se presentan en Power Point y se utilizan videos y simulaciones obtenidos de Internet para ilustrar los temas desarrollados. El alumno puede descargar las diapositivas de las clases en formato pdf del CAMPUS de la materia con anterioridad a que se dicten las mismas. Las clases virtuales son grabadas mediante el sistema del CAMPUS para que los alumnos las puedan ver en cualquier momento. Al comienzo de las clases se realizarán preguntas en forma aleatoria al alumnado sobre los conceptos que se explicaron en la clase anterior para hacer un repaso. Las respuestas son calificadas. Al final de la clase se habilita un espacio de consulta sobre los problemas que el alumno tiene que resolver en los trabajos prácticos.
Clases Prácticas	Los alumnos deben realizar individual o grupalmente cinco guías de trabajos prácticos que permiten resolver los contenidos conceptuales y de procedimiento de la asignatura. Se presentan como problemas de aplicación de la ingeniería electrónica con orientación a las telecomunicaciones o que permiten la aplicación de los conceptos explicados en clase. Los problemas cuentan con sus respectivas respuestas. En clase se explica un problema tipo en el pizarrón y se insiste en el trabajo individual o grupal para resolver el resto del trabajo práctico. Las clases prácticas son presenciales y orientadas principalmente a la consulta de las

dificultades encontradas por los alumnos en la resolución de los problemas. Se trata de no resolver el problema completo sobre el que realiza la consulta sino darle las pautas necesarias como para que el alumno lo pueda resolver por si solo.

Los TP se publican en la página de la materia en el Campus.

Trabajos Prácticos

TP1 Campos Eléctrico y Magnéticos estacionarios.

Este TP está dividido en dos secciones:

a) Campo Electrostático

El alumno aprenderá:

- i) A calcular, campos eléctricos estáticos, potencial, energía almacenada y capacidad asociada a distribuciones simples de carga.
- ii) A comprender el concepto de dipolo eléctrico y calcular el campo eléctrico producido por un material polarizado mediante las densidades de carga superficial y volumétricas de polarización.
- iii) A utilizar las condiciones de contorno en las Interfases que debe cumplir el campo electrostático.
- iv) A aplicar el método de las imágenes para la resolución de la ecuación de Poisson en problemas de campos electromagnéticos estáticos.
- v) A través del cálculo de la energía electrostática almacenada en distintas configuraciones podrá calcular fuerzas mecánicas mediante el principio de los trabajos virtuales.

b) Campo magnetostático:

El alumno aprenderá:

- i) A calcular, campos magnéticos estacionarios, energía almacenada e inductancia asociada a distribuciones simples de densidad de corriente.
- ii) A comprender el concepto de dipolo magnético y calcular el campo magnético generado por un material magnetizado mediante las densidades de corriente lineal y superficial de magnetización.
- iii) A utilizar las condiciones de contorno en las Interfases que debe cumplir el campo magnetostático.
- iv) A través del cálculo de la energía magnetostática almacenada en distintas configuraciones podrá calcular fuerzas mecánicas mediante el principio de los trabajos virtuales.

TP2 Electrodinámica y Ecuaciones de Maxwell.

En este TP, el alumno aprenderá:

- i) A utilizar la ley de Faraday aplicada a diferentes circuitos.
- ii) A analizar las ecuaciones de Maxwell y aplicarlas tanto en forma diferencial como integral a campos lentamente variables en el tiempo.
- iii) A Plantear las ecuaciones de Maxwell y resolver problemas de campos electromagnéticos cuasi-estacionarios mediante el método de aproximaciones sucesivas en ejemplos asociados a la ingeniería electrónica.
- iv) A poner en práctica el teorema de Poynting aplicado a diferentes tipos de problemas.
- v) A calcular la potencia disipada por las corrientes de Foucault en un medio conductor en presencia de un campo magnético variable en el tiempo.

TP3 Líneas de Transmisión.

En este TP el alumno aprenderá a:

- i) Los significados de la impedancia característica y la constante de propagación compleja y su relación con los parámetros básicos de una línea de transmisión.
- ii) A aplica los métodos de resolución de problemas en líneas de transmisión con y sin pérdidas.
- iii) A calcular la impedancia de entrada, los coeficientes de reflexión y transmisión y la relación de onda estacionaria de una línea de transmisión con distintos tipos de terminación.
- iv) A calcular la potencia media transferida a la carga.
- v) A analizar el comportamiento de la línea ante transitorios, propagación de pulsos y como

	afectan las reflexiones a la integridad de la señal. TP4 Ondas Electromagnéticas, reflexión, refracción y difracción. En este TP el alumno aprenderá a: i) Identificar los parámetros que caracterizan una onda electromagnética plana homogénea. ii) Resolver problemas sobre la propagación de ondas electromagnéticas planas en distintos medios. iii) Distinguir las particularidades del comportamiento de los campos electromagnéticos en medios conductores, y de algunas de sus aplicaciones en Ingeniería de telecomunicaciones. iv) A aplicar las condiciones de contorno en interfases entre medios con diferente impedancia intrínseca para incidencia normal y oblicua . iv) A utilizar las fórmulas de Fresnel para determinar la polarización de la onda reflejada y transmitida en la interfase entre dos medios con diferentes índices de refracción. v) A analizar los sistemas multicapa con la misma metodología que se utilizó para analizar líneas de transmisión en cascada. vi) A calcular la interferencia de ondas electromagnéticas por diferencia de camino óptico. vii) A calcular la atenuación producida por un obstáculo tipo filo de cuchilla y a utilizar el concepto de zonas de Fresnel.. TP5 Antenas. En este TP al alumno aprenderá a: i) Analizar los campos radiados por antenas elementales (dipolo de Hertz, dipolo corto , dipolo de media longitud de onda y monopolo de un cuarto de longitud de onda). ii) Identificar y calcular los parámetros básicos de una antena. iii) Calcular el balance de potencias de un radioenlace mediante la ecuación de Friis, incluyendo la desadaptación en polarización entre la onda incidente y la antena receptora.
Clases de Laboratorio	Son clases demostrativas de algunos de los temas tratados en las clases teórico- prácticas. Después de cada clase de laboratorio y en los plazos fijados por la cátedra , los alumnos deberán responder preguntas o confeccionar informes relacionados con las experiencias realizadas en clase que serán calificados. Sólo se puede estar ausente en una (1) clase de laboratorio. Clases de Laboratorio 1 Electrodinámica - Movimiento de un imán en el interior de un tubo de aluminio. - Experiencia de Thomson. - Movimiento de una placa rectangular de aluminio en un campo magnético estacionario. - Movimiento de una placa rectangular de aluminio ranurada en un campo magnético estacionario. - Fuerza electromotriz inducida en un circuito. - Dependencia del camino en la medición de la diferencia de potencial. 2 Líneas de Transmisión - Propagación de pulsos en una línea de transmisión constituida por un cable coaxial para las siguientes situaciones: a) circuito abierto b) corto circuito c) con diferentes cargas d) carga adaptada. - Reflectometría en el dominio del tiempo.

	3 Ondas Electromagnéticas y Antenas - Simulación de la experiencia de Hertz. - Con el equipo de microondas: a) Analizar el desacople en polarización entre una onda electromagnética y la antena receptora. b) Atenuación de una onda al atravesar distintos medios. c) Fenómeno de reflexión y refracción: leyes de Snell d) Reflexión total interna, reflexión interna frustrada e) Interferencia. Determinación de la longitud de onda a partir de la interferencia de microondas
Clase Especial	Se encargará a cada grupo de dos alumnos la presentación virtual o presencial de un tema previamente asignado relacionado con los contenidos desarrollados en clase o demostraciones de laboratorio. Los alumnos deberán estudiar y comprender el tema como así también buscar en Internet videos demostrativos sobre el mismo. Los deberán presentar y explicar al resto del curso. La duración máxima de la clase será de 30 minutos. La actividad será calificada y la nota obtenida contemplará la presentación, comprensión y exposición del tema. La clase puede ser presentada en Power Point y se deberá entregar un informe escrito sobre la misma citando la bibliografía consultada y las direcciones en Internet de los videos proyectados. El informe estará disponible para el resto de los alumnos en el CAMPUS. En parciales y exámenes se podrá preguntar sobre los temas expuestos. El rol del docente es asignar el tema y complementar el tema expuesto si se omitió algún concepto importante sobre el mismo.

➤ Recursos didácticos:

Computadora.
 Cañón para proyecciones.
 Conexión a Internet.
 Programa Power Point de Microsoft.
 Pizarrón.
 Equipo de laboratorio para experiencias demostrativas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las evaluaciones tienen como propósito determinar en qué medida se están cumpliendo los objetivos propuestos en el aprendizaje que se espera logren los alumnos al cursar la materia.
 Así mismo también sirven para poder analizar el desempeño docente (retroalimentación) y tomar las decisiones para mejorar la enseñanza de los contenidos.

- Durante el transcurso del cuatrimestre se toman dos exámenes presenciales escritos de carácter práctico (parciales).
 Los parciales son a libro cerrado.
 Los pasos seguidos para la resolución de los problemas planteados deben estar debidamente justificados para considerar que los mismos están correctamente resueltos.

Los exámenes se aprueban con 4 (cuatro) puntos como mínimo sobre un máximo de 10 (diez).

Los alumnos podrán contar con una hoja de fórmulas seleccionadas por la cátedra que se deberán descargar previamente de la página de la materia en el CAMPUS y tablas de integrales y operadores vectoriales en distintos sistemas de coordenadas.

En caso de no aprobar un parcial se deberá rendir un examen recuperatorio.

El parcial no aprobado deberá recuperarse a la finalización del curso en la fecha de recuperación.

Hay sólo un recuperatorio.

La no aprobación del recuperatorio significa que se deberá recurrir la materia.

La nota del examen recuperatorio se promedia con la del parcial insuficiente.

- Al finalizar cada trabajo práctico se toma una evaluación teórico-práctica escrita (parcialito) sobre los temas desarrollados en el trabajo práctico (4 parcialitos).

Pueden ser presenciales o virtuales sincrónicos y son a libro cerrado.

En los casos que corresponda los pasos seguidos para la resolución de los problemas deben estar debidamente justificados para considerar que los mismos están correctamente resueltos.

Sólo se puede estar ausente en un (1) parcialito.

Los parcialitos no se recuperan.

Si el alumno rindió los cuatro parcialitos, se descartará la peor nota para realizar el promedio de las notas de los tres restantes.

- Las clases de laboratorio se evaluarán a través de los informes que individualmente deberán entregar los alumnos en los plazos indicados por la cátedra después de su realización.

- El examen final es presencial y puede ser escrito u oral.

El temario del examen final contendrá todos los temas desarrollados durante el curso en clases de teoría-prácticas y los contenidos vinculados con las actividades del laboratorio. Podrá contener problemas a resolver, preguntas conceptuales, temas teóricos a desarrollar y preguntas relacionados con las actividades del laboratorio o clases especiales.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursada se calculará de la siguiente forma:

Se obtendrá el promedio ponderado entre el promedio de las notas de los exámenes parciales aprobados (60%) y el promedio de las notas de los parcialitos, informes de laboratorio, clase especial y participación en clase (40%).

$\text{Nota Cursado} = 0,6 \cdot \text{PP} + 0,4 \cdot \text{Promedio (PA+IL+CE+ PC)}$

Donde:

PP: promedio de las notas de los exámenes parciales aprobados.

PA: promedio de las notas de tres (3) parcialitos.

IL: promedio de las notas de los informes de laboratorio.

CE: nota clase especial.

PC: nota participación en clase.

La nota participación en clase se obtendrá del promedio de las respuestas a las preguntas de repaso planteadas, asistencia y participación en clase.

- La nota de cursado obtenida debe ser mayor o igual a cuatro (4) .

Además se debe:

- Haber estado presente en por lo menos en tres (3) parcialitos.

- Haber estado presente en por lo menos en dos (2) clases de laboratorio.

- Haber presentado la clase especial.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción

1	F.T. Ulaby, Fundamentos de Aplicaciones en Electromagnetismo. 5a ed., Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación, 2007.
---	---

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	F.T. Ulaby, E. Michielssen, U. Ravaioli. Fundamentals of applied electromagnetics. 6th ed. New Jersey, U.S.A: Pearson, 2010.
2	W H. Hayt, J A. Buck . Teoría electromagnética .7a ed. México, D.F, México.: McGraw-Hill, 2006.
3	M. N. O. Sadiku Elementos de electromagnetismo 3a ed. México, Alfaomega, 2006
4	L. Shen y J. Kong, Applied electromagnetism. 3rd ed. Boston , U.S.A : PWS, 1995.
5	D. K. Cheng. Field and wave electromagnetics .2nd ed. Massachusetts, U.S.A : Addison-Wesley, 1989.
6	C. A. Balanis -Advanced engineering electromagnetics. New York: Wiley, 1989.